

1 核と像

線形写像 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ に対して

$$\ker A = \{x \mid Ax = 0\}$$

を核、

$$\text{Im } A = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\}$$

を像と呼びます。

1.1 核の意味

核は変換によって完全に消えてしまう入力方向です。 $x_1 - x_2 \in \ker(A)$ なら

$$Ax_1 = Ax_2$$

なので、 A はその二つの入力を区別できません。

1.2 像の意味

像は A によって到達できる出力全体です。行列の場合、像は列空間と同じです。

1.3 情報という視点

核が大きいほど入力情報が失われます。像の次元がランクです。SVD では零特異値に対応する右特異ベクトルが核を張ります。